

基于项目式学习的高三化学综合复习教学

——蓝晒

杨发丽^{1*} 于守丽² 郭玉林² 李伏刚³ 陈瑞雪²

(1. 北京市陈经纶中学 北京 100020; 2. 北京市朝阳区教育科学研究院 北京 100021; 3. 北京教育科学研究院 北京 100036)

摘要 基于“素养为本”的教学理念,为提升学生在复杂情境中的实际问题解决能力,开发了融合化学原理与艺术创作的蓝晒工艺微项目。通过系统化的实验探究活动,引导学生运用学科知识分析实验现象、调控化学反应,实现理论与实践的结合,有效促进了学生高阶思维的发展。实践表明,该教学模式不仅增强了复习教学的实效性,更培养了学生的跨学科应用能力和创新意识,为项目式教学理念下的学科融合教学提供了可推广的实践案例。

关键词 项目式学习 蓝晒 化学反应调控 物质转化

DOI: 10.13884/j.1003-3807hxjy.2025050194

1 教学现状和教学主题内容分析

高三综合复习阶段时间紧迫、学业任务繁重。在此背景下,优化复习课教学效能、促进学生深度思维发展,不仅是实现知识向核心素养与关键能力转化的核心路径,更是当前教育教学改革研究的重要议题。当前复习教学的主要模式仍以知识梳理、典型例题讲解和解题方法归纳为主。然而,随着新课标的实施,“素养为本”的教学理念^[1]日益受到重视,其核心在于创设真实的问题情境,引导学生通过化学实验等探究活动,综合运用结构化知识解决实际问题。相较而言,传统复习模式虽在夯实基础知识方面成效显著,但在培养学生化学学科核心素养和提升实际问题解决能力方面仍存在明显局限。

蓝晒是一种古老的显影技术^[2],曾广泛应用于工程制图与摄影艺术,其核心的显影、成像原理与化学相关^[3]。三草酸合铁酸钾与铁氰化钾是蓝晒工艺中常用的感光剂和显色剂^[4],蓝晒过程中二者如何反应,使图变蓝?如何操作,利用2步核心反应晒制出蓝白相间、深浅不一的蓝晒作品?如何控制条件,调控蓝图中蓝色的深浅?这一系列问题涉及铁及其化合物性质、氧化还原反应原理、平衡移动原理、物质的转化规律等知识、原理的综合应用。

本案例以蓝晒工艺为实践载体,以“帮助学生公司研发蓝晒系列文创作品”为微项目的驱动性任务,采用项目式学习(PBL)模式^[5]展开教学。在实施过程中,学生以小组合作形式深入探究蓝晒工艺的化学反应原理,分析并解决过程中遇到的实际

问题,并完成从艺术设计到成品制作的全过程实践。这种教学和学习的方式不仅能激发学生的学习兴趣,促进学习方式的转变,更有助于在实践中培养学生的创新精神,发展学科核心素养,实现从知识学习到问题解决,再到能力、素养提升的跨越。

2 教学目标

(1) 通过对蓝晒反应原理的探究,经历提出问题和假设、应用变量控制的实验方法设计方案、实施实验、获取证据、分析解释、形成结论及交流评价等过程,进一步养成注重实证、严谨求实的科学态度,发展科学探究的学科素养。

(2) 从物质类别、元素价态的角度,依据复分解反应和氧化还原反应原理,结合实验现象,分析三草酸合铁酸钾的光解产物成分,提升运用物质转化认知模型解决实际问题的能力。

(3) 通过观察蓝色沉淀的生成过程,结合沉淀溶解平衡原理,从微观层面分析、解释实验现象,发展宏观辨识与微观探析学科素养。

(4) 应用沉淀溶解平衡移动原理和物质转化认知模型,促进草酸亚铁沉淀溶解平衡正移,解决“让蓝色沉淀更多”及“让蓝图更蓝”的实际问题,认识到化学变化是可以调控的,进一步发展变化观念与平衡思想的学科素养。

(5) 通过设计、晒制蓝图实践活动,以及了解生活中相似原理的巧妙应用——电致变色智能窗,激发想象力和创造力,感受物质转化的奇妙及其在实际应用中的价值,提升对化学学习的兴趣。

3 教学流程(见表1)

投稿:2025-05-28;录用:2025-07-31

* 通信联系人, E-mail: xuezhi0802@163.com

表 1 教学流程
Table 1 Teaching process

教学环节	学习活动 (问题、任务线索)	设计意图
提出问题	(1) 阅读“蓝晒”“蓝图”背景资料。 (2) 创设项目情境: 帮助学生公司研发蓝晒产品。 (3) 提出驱动任务: 解决蓝图不够蓝的技术问题	了解学习背景, 进入情境
探究原理	(1) 分析预测: 三草酸铁酸钾光照分解产生二价铁, 二价铁再与铁氰化钾反应产生蓝色沉淀。 (2) 实验探究: 用变量控制的方法实验探究三草酸铁酸钾光照分解原理。 (3) 得出结论, 明确蓝晒过程中的核心化学反应原理	通过实验探究进一步养成注重实证、严谨求实的科学态度, 发展科学探究的化学学科素养; 结合实验现象, 依据反应原理分析物质转化, 提升运用认知模型解决实际问题的能力
解决问题	(1) 分析推理: 光照时产生的 Fe^{2+} 浓度低, 导致蓝图不够蓝。 (2) 实验验证: 观察蓝色沉淀产生过程, 受到启发。 (3) 分析解释: Fe^{2+} 来自草酸亚铁沉淀, 浓度较低, 导致蓝色沉淀量少。 (4) 解决问题: 促进草酸亚铁沉淀溶解平衡正移, 增大 Fe^{2+} 浓度, 使蓝图更蓝	通过观察宏观实验现象, 从微观层面进行分析、解释, 发展宏观辨识与微观探析的化学学科素养; 应用平衡移动原理解决实际问题, 进一步发展变化观念与平衡思想的化学学科素养
项目实践	(1) 实践活动: 设计、晒制蓝图。 (2) 反思与总结: 蓝晒步骤中蕴含的化学原理。 (3) 迁移提升: 了解蓝晒原理在使用场景和调控方法上的迁移应用	让化学原理的巧妙应用与艺术创新思维发生碰撞, 激发学生的想象力和创造力, 感受物质转化在生活实际中的应用价值, 提升对化学学习的兴趣

4 教学实录

4.1 创设情境, 提出问题

【引入】我们现在用的复印机虽然方便, 但在过去, 工程师们是用一种神奇的“阳光印刷术”来复制工程设计图 (图 1)。这就是我们要认识的——蓝晒工艺。

它就像变魔术一样 (表 2): 把特殊药水涂在纸上, 盖上要复制的图纸 (在半透明的硫酸纸上绘制而成) 或图案, 放在太阳底下晒一晒, 图纸的图案就会变成漂亮的深蓝色。

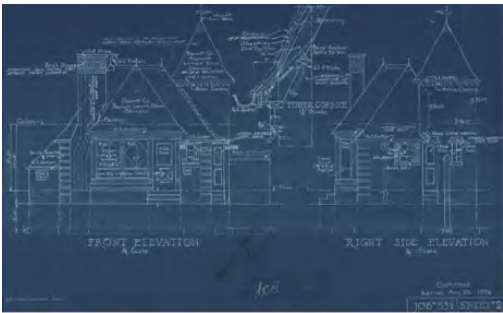


Fig 1 Cyanotype architectural blueprints (Canada, 1936)^[6]
图 1 蓝晒工艺制作的建筑图纸 (1936 年, 加拿大)^[6]

表 2 蓝晒工艺操作步骤
Table 2 Step-by-step preparation of cyanotype prints

① 混合感光剂和显色剂	② 涂抹			③ 晾干
④ 覆盖图案	⑤ 晒图	⑥ 水洗	⑦ 风干	

现在虽然有了更快的复印机,但这种会“变蓝”的魔法却被艺术家们当成了宝贝。(展示艺术家蓝晒作品)这些像海底世界一样的蓝色图片(图2和图3),都是用阳光“画”出来的。



Fig 2 Cyanotype 1 from the Atkins-Dixon album
图2 蓝晒作品1(出自阿特金斯-迪克森相册)



Fig 3 Cyanotype 2^[7]
图3 蓝晒作品2^[7]

【情境创设】北京市陈经纶中学有一个特色学生社团,名为创客公司,模拟公司经营,鼓励学生创新创业,设计出多款文创产品深得师生喜欢。该公司对蓝晒工艺产生了浓厚的兴趣,准备生产一系列蓝晒类经纶特色文创产品。我们要用所学的化学知识帮助他们研发蓝晒产品!

创客公司学生通过查阅资料,选取三草酸合铁酸钾作为感光剂,铁氰化钾作为显色剂,按照资料中的步骤(表2)初步尝试晒制蓝图,遇到了困难:图不够蓝(图4)。

【教师】晒图原理与化学有关,我们一起探究其中的原理,并帮助创客公司解决蓝图不蓝的问题。

4.2 探究晒制蓝图的化学原理

【资料】蓝晒法是一种通过日晒成像的工艺,利用三草酸合铁酸钾{化学式: $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ }在紫



Fig 4 Defective cyanotype specimen exhibiting poor color development
图4 显色不足的蓝晒作品

外线的照射下与铁氰化钾生成普鲁士蓝色调物质,从而晒出能持久保存的蓝色图案。

【提问】请推测:蓝晒过程中,铁氰化钾和三草酸合铁酸钾如何反应,使图变蓝?

【学生】 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 中铁元素是+3价,可能在紫外线作用下产生了 Fe^{2+} ,进而与铁氰化钾反应生成了蓝色沉淀。

【任务】请设计实验方案证明:蓝晒过程中,日光或紫外光使 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 发生反应产生了 Fe^{2+} 。

【学生实验1】取等体积、等浓度的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 溶液置于1—4号小瓶中,分别进行遮光、室内光照、紫外光照和太阳光照的处理(为保证光照面积相同,所有小瓶都平放;紫外光照射实验在安全环境下进行),5 min时听到“嘭”的响声,观察到3,4号小瓶的瓶塞崩开;10 min时观察到1,2号溶液无明显变化,3,4号溶液中产生黄色沉淀(表3)。

表3 $K_3[Fe(C_2O_4)_3]$ 光敏性实验现象

Table 3 Photoreactive phenomena of potassium tris(oxalato) ferrate (III)

初始状态	10 min
	

【讨论1】小瓶瓶塞崩开的原因分析。

【学生1】可能是光照时辐射热使瓶子内气体温度升高,气压增大。

【学生2】也可能是光照时发生反应产生气体,使瓶内气压增大。

【学生3】瓶塞被崩开时,我们查看3号小瓶,

瓶子是凉的, 所以排除学生 1 的推测, 更可能是光照时有气体产生。

【教师】请推测产生气体的成分。

【学生 1】三草酸合铁酸钾中含有碳元素, 可能产生二氧化碳。

【学生 2】三草酸合铁酸钾中, 碳元素显 +3 价, 具有还原性, 可能被三价铁氧化为二氧化碳; 因此, 气体可能是二氧化碳。可以将其通入澄清石灰水进行检验。

【教师】用以下装置检验三草酸合铁酸钾的光照产物 CO_2 (图 5)。在安全条件下, 用紫外灯照射左侧试管 (盛有三草酸合铁酸钾溶液), 一段时间后, 观察到右侧试管中澄清石灰水变浑浊。

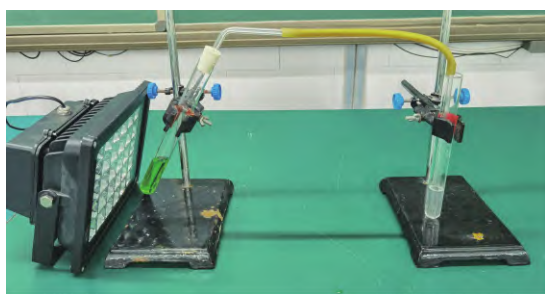


Fig. 5 Test device for photochemical reaction products of $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$

图 5 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 光化学反应产物检验装置

【讨论 2】3, 4 号溶液中产生的黄色沉淀的成分分析。

【学生】+3 价铁元素被草酸根还原为 +2 价, 体系中大量存在草酸根离子, 所以黄色沉淀可能是草酸亚铁。

【资料】草酸亚铁是黄色沉淀 (PPT 同步呈现图片, 见图 6)。

【任务】请根据实验现象和分析结果书写:
① $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 光照分解反应的化学方程式; ② $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 的光解产物与铁氰化钾反应的化学方程式。

表 4 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ 光反应产物中 Fe^{2+} 检验的实验现象

Table 4 Visible phenomena of Fe^{2+} detection in $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]$ photolysis products

初始状态	滴加铁氰化钾瞬间	20 s 后	1 min 后



Fig. 6 FeC_2O_4 powder^[8]

图 6 FeC_2O_4 粉末^[8]

【学生】① $2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{FeC}_2\text{O}_4 \downarrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$; ② $\text{FeC}_2\text{O}_4 + \text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6] = \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6] \downarrow + \text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 。

【总结】三草酸合铁酸钾溶液在太阳光和紫外光照射下都能分解, 产生二氧化碳和 FeC_2O_4 ; FeC_2O_4 再与铁氰化钾反应生成了蓝色沉淀, 这就是蓝图变蓝的化学原理。短时间的室内光照条件下三草酸合铁酸钾不易分解, 对晒制蓝图的准备过程也具有指导意义: 晒图准备过程在室内光照下操作即可, 不需要暗室。

4.3 应用化学原理解决实际问题

【思考与讨论】创客公司学生晒制的蓝图不够蓝, 请分析可能的原因。

【学生】蓝图中呈现蓝色的物质由 Fe^{2+} 与铁氰化钾反应产生, 图不够蓝, 一种可能是三草酸合铁酸钾光照时反应产生的 Fe^{2+} 浓度低, 另一种可能是铁氰化钾浓度低。

【教师】铁氰化钾在混合环节直接加入, 其浓度接近饱和。可以用实验验证另一个推测。

【实验 2】检验三草酸合铁酸钾光照分解产物中的二价铁: 取表 3 中实验条件处理 10 min 后的 1—4 号小瓶, 分别取其中的液体各 5 滴于点滴板上, 再各加 1 滴铁氰化钾溶液。滴加铁氰化钾溶液后, 观察到 1, 2 号小瓶中液体始终没有明显现象, 3, 4 号小瓶中液体中刚开始产生蓝色沉淀不明显, 之后蓝色沉淀逐渐变多, 现象见表 4。

【提问】为什么会产生沉淀从不明显到逐渐增多的现象？

【学生】草酸亚铁是沉淀， Fe^{2+} 来自沉淀溶解平衡： $\text{FeC}_2\text{O}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq})$ ，浓度较低，所以初始阶段产生蓝色沉淀不明显；加入铁氰化钾溶液后，亚铁离子与铁氰化钾溶液生成更难溶的蓝色沉淀，亚铁离子浓度降低，草酸亚铁的沉淀溶解平衡正移，黄色沉淀逐渐转化为蓝色沉淀，所以蓝色沉淀逐渐增多。

【教师】这些实验现象能否帮助我们找到蓝图不够蓝的原因呢？

【学生推测】亚铁离子由草酸亚铁沉淀溶解产生，浓度较小，生成的蓝色沉淀量少。

【追问】如何增大现有体系中亚铁离子浓度？

【学生分析、讨论】要想办法消耗草酸根离子，促进草酸亚铁的沉淀溶解平衡正向移动。

可能提出的方案有：氧化草酸根离子；沉淀草酸根离子；使草酸根离子转化为弱电解质分子。最

终通过讨论，氧化剂可能将 Fe^{2+} 氧化；若生成沉淀可能会影响晒图效果；因而最佳方案：使草酸根离子转化为弱电解质，例如，加入稀硫酸。

【实验 3】在表 4 中实验基础上，继续向点滴板上 1—4 号液体中分别加 1 滴硫酸，观察到 3，4 号液体中蓝色沉淀显著增多（图 7）。

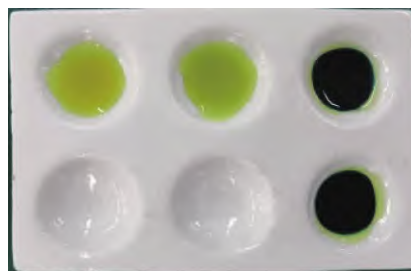


Fig. 7 Experimental phenomena observed in experiment 3

图 7 实验现象 (实验 3)

【思考】如何改进“蓝晒”方案，让图更蓝？

【学生】在晒图液中补充一定量的硫酸。

【展示】调整晒图液配方后的晒图效果，见表 5。

表 5 蓝晒液中补充不同浓度硫酸后的晒图效果

Table 5 Effect of sulfuric acid concentration on cyanotype performance

补充 H_2SO_4 浓度/(mol/L)	0.06	0.12	0.25	0.50
晒图效果				

4.4 应用化学原理晒制蓝图

【实践活动】参考操作指导，对原有的蓝晒试剂进行改进：补充适量 0.50 mol/L 的 H_2SO_4 溶液，使用各种素材，设计图案、晒图。在设计用于

“复制”的图案时，学生自由创作，有的学生用透明的硫酸纸自主设计、画出图案，有的学生用自主拍摄的校园照片制成胶片，有的学生用树叶、花朵等作为素材摆成图案。部分学生作品见图 8。



Fig. 8 Student outcomes in cyanotype practice

图 8 学生蓝晒作品

【反思与总结】同学们在制作的过程中遇到了哪些问题？是如何解决的？

【学生 1】我的作品（图 9 左）上色不均匀，可能是因为涂抹蓝晒混合液不均匀。建议每次蘸取

蓝晒液适量,按照向一个方向小心涂刷,保证纸上覆盖薄薄的一层即可。

【学生 2】我的作品(图 9 中)在水洗时出现明显掉色现象。经分析,可能原因是涂抹蓝晒液后,未充分晾干,导致试剂未能充分渗透纸张,在后续曝光和水洗过程中试剂和蓝色沉淀发生脱落。建议充分晾干后再晒图。

【学生 3】我的作品(图 9 右)图案蓝色过深。可能是因为曝光时间过长导致。建议根据光强度调整曝光时间,如果是晴天,曝光 10 min 左右即可。

【学生 4】我发现,曝光后不经水洗是达不到预期效果的,必须经过水洗,才能得到蓝白相间的图案(图 10)。

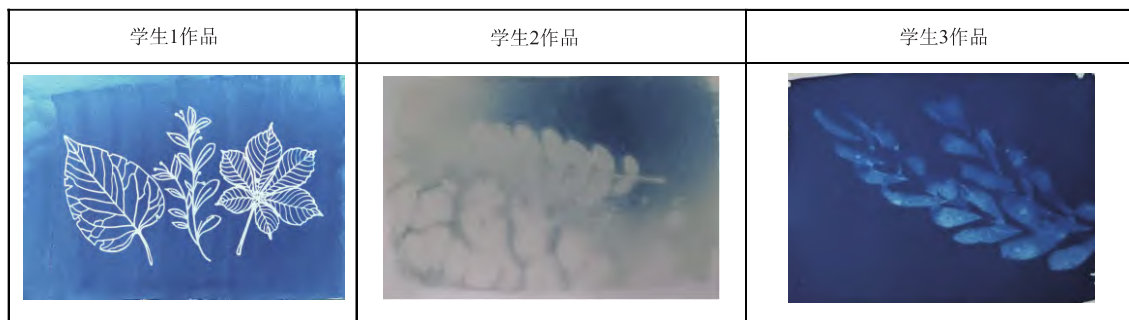


Fig 9 Student 1/2/3 outcomes in cyanotype practice

图 9 学生 1/2/3 蓝晒作品

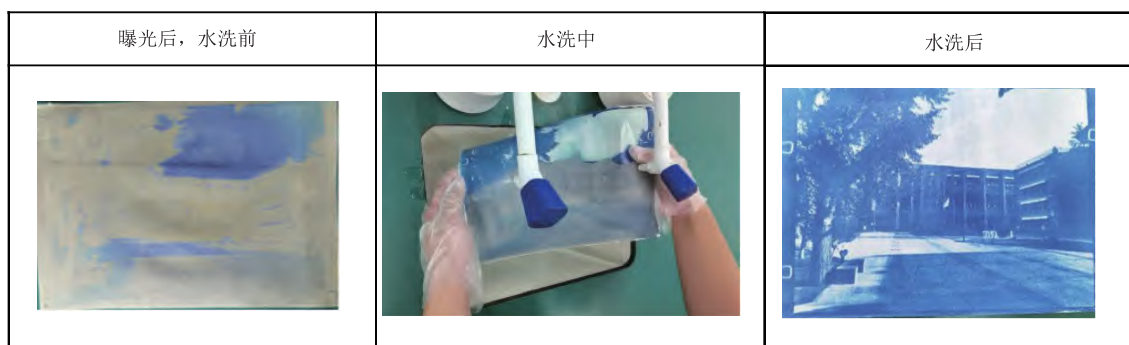


Fig 10 Prints at pre-wash, during-wash and post-wash stages

图 10 水洗前、水洗中、水洗后的图纸

【追问】你是否有思考:为什么要进行水洗?

【学生 4】这是因为产生蓝色沉淀的反应是离子反应,需离子之间碰撞后反应。曝光后,画纸上的药品均为固体,相互之间反应极其缓慢。接触水后,产生自由移动的离子,离子反应得以发生。

【学生 5】水洗过程中,把未反应的试剂溶解并洗去,使遮光部分留白,形成漂亮的图案,且图片再次见光也不会再发生变化。

【教师】水洗过程中水起到显影和定影的作用。

【总结】在教师引导下,学生通过分析蓝晒工艺的具体操作步骤,建立其与化学反应原理的关联(表 6),深刻体会到工艺设计中蕴含的劳动智慧。

【小结】蓝晒工艺中,核心化学反应的本质就是不同价态铁在特定条件下发生转化,并与显色试剂反应变蓝。可以说,原理很简单,却给我们带来

表 6 蓝晒步骤对应的操作目的或化学原理

Table 6 Operational objectives and chemical principles corresponding to cyanotype steps

蓝晒步骤	操作目的或化学原理
混合	溶液状态容易使反应物充分接触、混匀
涂抹	利于试剂分布均匀,利于渗透、停留
晾干	避免污染图案、掉色
曝光	使草酸铁钾发生反应,产生二价铁: $2\text{K}_3[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{FeC}_2\text{O}_4 \downarrow + 2\text{CO}_2 \uparrow + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$
水洗	使产生蓝色沉淀的离子反应发生,显影: $\text{FeC}_2\text{O}_4 + 2\text{H}^+ = \text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ $\text{Fe}^{2+} + [\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-} + \text{K}^+ = \text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6] \downarrow$ 把未反应的多余试剂洗去,定影

了很大的惊喜。

【迁移】蓝晒是通过光照使三价铁转化为二价铁，是否可以采用其他方式实现铁的价态转化？

【学生】比如通电。

【视频展示】一种神奇的玻璃——电致变色智能玻璃（图 11），其中的蓝色可能与蓝图中的蓝色物质有关^[9]。

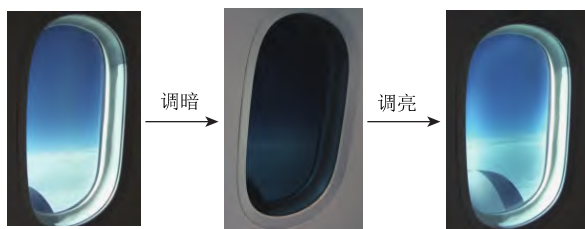


Fig 11 Coloration process in electrochromic glass (screen capture)

图 11 电致变色玻璃的变色过程（视频截图）

【总结】就这一简单的化学原理，就给我们带来如此奇妙的体验。只要你打开脑洞，发挥想象力，你还能创造更多惊喜。

5 教学效果与反思

该微项目教学强调实践性与自主性，要求学生亲历实验探究过程，充分开展实践活动。然而，实验所需时间较长，与课堂教学的有限课时之间形成了矛盾。通过在实践中摸索，不断优化实施方案，充分利用每次等待的间隙时间，能让学生有更多收获。例如，探究草酸铁钾在光照条件下的反应原理时，需要持续光照 5~10 min，等待的同时，可以组织学生从理论层面预测反应产物，书写可能发生反应的化学方程式，并相互讨论与评价预测的合理性；在蓝晒液中补充不同浓度硫酸，探索让蓝图更蓝的实验条件时，需要做多组蓝晒实验，每组实验按照混合、涂抹、晾干、曝光、水洗过程进行，需要 20~30 min，本项目中，这样处理：由学生给出实验操作方案，教师将提前完成的实验及重要现象以图片的形式呈现；在晒制蓝图的实践活动环节，也需要 20~30 min，在混合、涂抹步骤之后，晾干环节，组织学生在半透明的硫酸纸上自主创作蓝晒图案。

在陌生情境中引导学生解决真实、复杂的问题，能够有效提升其学科能力并培养高阶思维。例如，在帮助创客公司学生分析“蓝图不够蓝”的原因时，学生需基于真实情境提炼化学问题，并通过多环节的逻辑推理分析可能原因：首先明确蓝图中的蓝色物质为铁氰化亚铁钾沉淀；继而推导蓝色不足意味着该沉淀量较少；进一步分析沉淀生成条

件，指出其由 Fe^{2+} 与铁氰化钾反应生成，因此问题可能源于 Fe^{2+} 或铁氰化钾浓度不足；然后结合实验背景（铁氰化钾直接加入且浓度充足，而 Fe^{2+} 需通过草酸铁钾光照分解产生），提出核心假设——曝光时长不足或其他原因导致体系中 Fe^{2+} 浓度较低；最后通过实验探究找到蓝图不够蓝的真正原因： Fe^{2+} 由 FeC_2O_4 沉淀溶解产生，浓度较小，生成的蓝色沉淀量少。这一过程体现了从现象分析到变量推演，再到实验验证的长链条的完整科学思维路径，有效促进了学生系统思维和科学探究能力的发展。

该微项目课程有效激发了学生的学习动机与创新潜能。课程实施过程中发现，学生对自主设计与制作蓝图的实践任务表现出浓厚的学习兴趣，具体表现为：超过 80% 的学生在课后自主申请继续参与晒制蓝图活动，表现出持续的学习热情；活动过程中频繁出现自发性的积极情感反馈，如“化学真有趣”等表述，反映出良好的情感体验。在创作环节，学生能充分利用提供的多样化素材（包括硫酸纸、植物标本、剪纸艺术、校园照片胶片等），将化学原理与艺术设计有机结合。通过“设计—制作—优化”的完整实践流程，学生的创造性思维得到显著发展，最终产出具有个性化特色的化学艺术作品。尤为突出的是，在迁移应用环节，通过引入电致变色智能玻璃这一现代技术案例，不仅深化了学生对铁基化合物显色原理的理解，还带给学生较大的视觉和思维冲击，进一步激发了学生的创新意识。课后访谈显示，82.4% 的学生表示“开始思考化学在材料科学中的其他应用可能”，表明项目成功实现了知识迁移与创新意识培养的教学目标。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国教育部. 普通高中化学课程标准（2017 年版）. 北京：人民教育出版社，2018
- [2] 何绮婷，张皓帆. 大学化学，2021，36（10）：59—72
- [3] 曾利，侯昊，冉鸣. 化学教育（中英文），2025，46（11）：75—79
- [4] Alexander Kmet, Anna Drozdiková, Sona Nagyová, et al. Journal of Chemical Education, 2023, 100: 2367—2372
- [5] 王磊，胡久华，魏锐，等. 化学教育（中英文），2022，43（16）：24—29
- [6] 胡为一. Kids Museum 儿童节特别活动 | 奇妙蓝晒日：光阴的故事 [EB/OL]. (2025-05-28) [2025-07-18]. https://www.sohu.com/a/899512707_432374
- [7] 三个设计师. 蓝晒摄影作品. Henrietta Molinaro [EB/OL].

- (2022-06-28) [2025-5-20]. https://k.sina.com.cn/article__1550389102__p5c690f6e02700zsf0.html#p=1
- [8] 百度百科. 草酸亚铁 [EB/OL]. [2025-07-20]. <https://baike.baidu.com/item/草酸亚铁/9789985>
- [9] 宋吉升. 高性能普鲁士蓝涂层及其电致变色器件的构建. 烟台: 烟台大学硕士学位论文, 2023: 18

Project-Based Learning Framework for Comprehensive Review of Senior High School Chemistry: Cyanotype

YANG Fa-Li^{1*} YU Shou-Li² GUO Yu-Lin² LI Fu-Gang³ CHEN Rui-Xue²

(1. Beijing Chenjinglun High School, Beijing 100020, China; 2. Beijing Chaoyang Institute of Education Sciences, Beijing 100021, China; 3. Beijing Academy of Educational Sciences, Beijing 100036, China)

Abstract Based on the “competency-oriented” teaching philosophy, this study developed a cyanotype micro-project integrating chemical principles and artistic creation to enhance students’ ability to solve practical problems in complex contexts. Through systematic experimental inquiry activities, students were guided to apply disciplinary knowledge to analyze experimental phenomena and regulate chemical reactions, achieving the integration of theory and practice while effectively fostering the development of higher-order thinking skills. Practice has demonstrated that this teaching model not only improves the effectiveness of review instruction but also cultivates students’ interdisciplinary application skills and innovative awareness, providing a replicable practical case for interdisciplinary integration teaching under the project-based learning framework.

Keywords project-based learning; cyanotype; chemical reaction control; substance transformation